Studio Nx

백엔드 162 — build_email_reminder_message()

2026-10-14

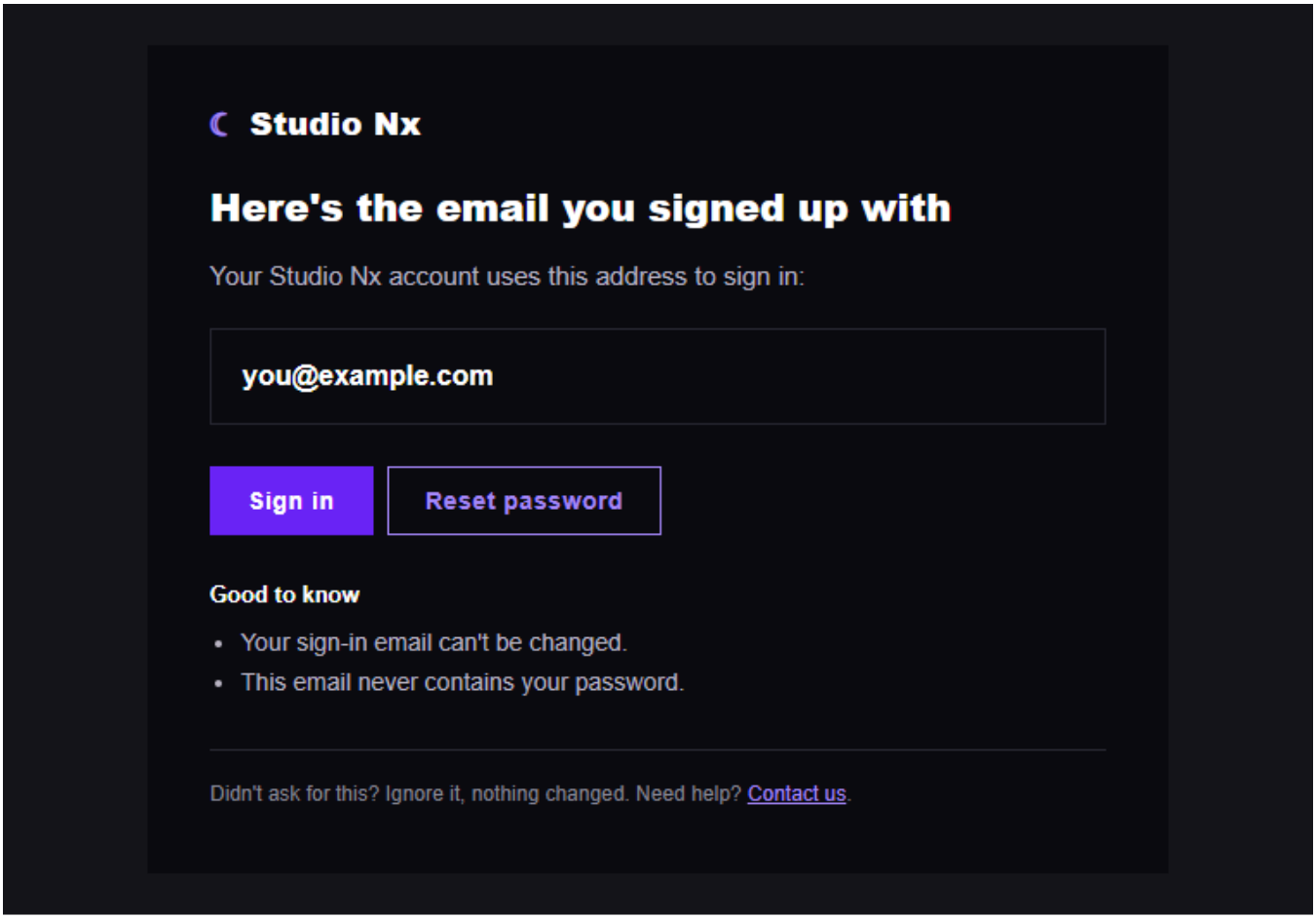
백엔드 162 — `build_email_reminder_message()` (이메일 안내 메일 문안)

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/mail_templates.py` (새 파일)
작업	P1-28 이메일을 잊은 경우 (FR-119): 열세 번째 함수
작성	Claude (AI), 2026-10-15, 사용자 검토
이전	161 `POST …/confirm`
시험	`tests/test_mail_templates.py` 16개
다음	`request_email_reminder()`: 가입된 `ACTIVE` 계정이면 이 문안으로 메일(로그)을 보내고, 항상 같은 결과를 돌려줌

1. 하는 일

"가입한 이메일이 무엇인지" 알려 주는 메일의 **문안**(제목, 글자판, HTML)을 만듭니다. 보내는 일(전송)과 분리해서 문안만 만들기 때문에, 나중에 SMTP를 붙여도 이 함수는 바뀌지 않습니다.

모양은 사용자가 정했습니다: **C안(도움말을 곁들인 안내)에 B안의 어두운 카드 색을 입힌 것**이고, D안(가입되지 않은 주소에 "계정이 없다"고 알리는 메일)은 만들지 않습니다.



2. 담는 것과 담지 않는 것

담는 것	담지 않는 것
로그인 이메일, `Sign in` 버튼, `Reset password` 버튼	닉네임, 가입일, 프로젝트 이름 (메일함이 남에게 열려 있을 수 있음)
알아 둘 점 2가지("이메일은 바꿀 수 없다", "이 메일에는 비밀번호가 없다")	비밀번호
"요청하지 않았다면 무시하세요"	토큰, `#token=`
`Contact us` 링크(사람이 처리하는 서브 안내, E안)	외부 이미지, 외부 파일

링크는 사이트 주소(`APP_BASE_URL`)의 `home.html#login`(로그인 모달), `home.html#recover`(복구 화면), `home.html#contact`(문의)를 가리킵니다. **`#recover`는 화면 작업에서 만들어야 하는 주소입니다**(복구 모달을 여는 해시, `#login`과 같은 방식).

3. 코드 (요약)

```
@dataclass(frozen=True)
class MailMessage:
    subject: str
    text: str
    html: str

def build_email_reminder_message(email: str, base_url: str) -> MailMessage:
    base = base_url.rstrip("/")
    ...
    shown = escape(email, quote=True)          # HTML에 넣기 전에 이스케이프
    return MailMessage(subject=..., text=..., html=...)
```

4. 왜 이렇게

선택	이유
모든 스타일을 태그에 직접(인라인)	메일 프로그램은 `<style>` 태그를 지우는 일이 많고 CSS 변수도 못 씁니다. 색도 `tokens.css`의 값을 그대로 적었습니다(`#0b0a0f`, `#6a24f6`, `#a78bfa` 등)
글자판(text)도 함께 만듦	HTML을 못 보는 메일 프로그램과 스팸 검사에서 불리하지 않도록 같은 내용의 글자판을 둡니다
이메일을 HTML에 넣을 때 이스케이프	이메일 형식 검사를 통과해도 `a"><script>…@example.com` 같은 값이 마크업으로 해석되는 일을 막습니다. 속성(링크 주소)에도 같은 처리를 합니다
이미지를 쓰지 않음	로고는 글자와 기호(©)로 대신했습니다. 외부 이미지는 많은 메일 프로그램이 기본으로 막고, 추적 픽셀로 오해받을 수 있습니다
문안만 만드는 순수 함수	시험이 빠르고, 전송 방식(로그, SMTP)이 바뀌어도 영향이 없습니다
다른 정보를 넣지 않음	메일함은 본인 것이 아닐 수도 있고(남이 입력한 주소), 이 메일은 "이 주소가 로그인 ID"라는 사실만 알려야 합니다

5. 시험 (16개 통과)

확인	결과
제목, 글자판, HTML을 가진 `MailMessage`를 돌려줌	✓
로그인 이메일이 글자판과 HTML에 모두 있음	✓
링크 세 개(`#login`, `#recover`, `#contact`)가 HTML과 글자판에 있음	✓
기준 주소 끝의 `/`가 겹치지 않음	✓
토큰, 닉네임, 가입일, 프로젝트가 없음	✓
이메일이 HTML에서 이스케이프됨(`<script>`가 마크업이 되지 않음), 글자판은 그대로	✓
`&`도 이스케이프됨	✓
링크 주소가 속성 밖으로 빠져나가지 못함	✓
사이트의 어두운 카드 색을 씀	✓
스타일이 모두 인라인이고 `<style>`, `<link>`, `<script>`, `<img>`, 외부 주소가 없음	✓
HTML이 올바르게 닫혀 있음	✓
목업에서 고른 구성 요소(`Sign in`, `Reset password`, `Contact us`, `Good to know`)가 있음	✓ (4개)
안심 문구와 알아 둘 점이 있음	✓

시험을 확인하는 시험. 일부러 틀리게 바꿔 시험이 잡는지 보았습니다.

바꾼 것	결과
이메일 이스케이프 제거	2개 실패
링크 주소 이스케이프 제거	1개 실패
기준 주소 끝의 `/` 처리 제거	1개 실패
어두운 배경을 흰색으로	1개 실패
`#recover` 링크 제거	1개 실패
본문에 "nickname"을 넣음	1개 실패

전체 pytest 832개 통과, `ruff` 통과.

6. 확인하지 못한 것

실제 메일 프로그램(Gmail, Naver 메일, Outlook)에서의 모습입니다. 헤드리스 Chrome으로 HTML을 그려 본 것(위 그림)만 확인했습니다. 특히 Outlook은 일부 CSS를 무시하므로, 실제 SMTP를 붙일 때 테스트 메일로 확인해야 합니다. 어두운 배경은 메일 프로그램의 다크 모드와 겹치면 다르게 보일 수 있습니다.